المستوى: سنة ثانية هندسة مدنية **التوقيت: 02 ساعة**

اختبار الفصل الثالث في مادة الهندسة المدنية

I – البناء : قصد انجاز ملحق لثانوية عمر كلالشة للتقليل من الاكتظاظ داخل الأقسام تم تخصيص قطعة ارضية بجانب الثانوي ، وقصد تهيئة هذه القطعة الأرضية قمنا بالعمليات التالية

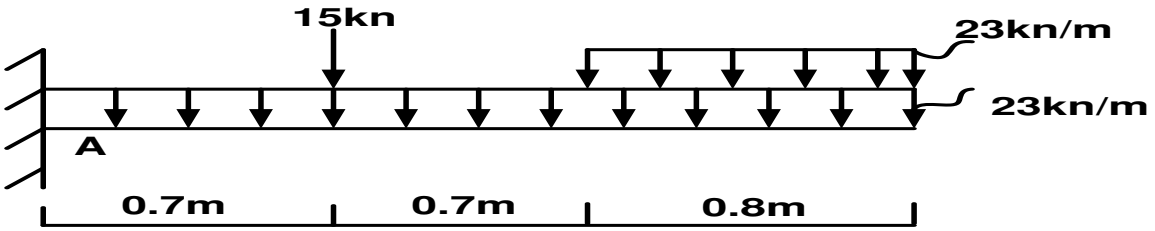
1- عملية صقل للتربة لمساحة على شكل مستطيل ابعادها $(250*190)m^2$ على عمق 40cm
2- حفر 25 أساس على شكل مستطيل ابعادها $(2.40*2.00)m^2$ على عمق 1.85m
3- حفر 15 أساس على شكل مربع ابعادها $(2.50*2.50)m^2$ على عمق 1.85m
4- صب خرسانة الاساسات

المطلوب

1- اذكر باق أنواع الاساسات الأخرى مع تعريف مختصر لكل نوع
2- احسب حجم تربة الصقل
3- احسب حجم التربة المنتفشة للصقل اذا علمت ان نسبة الانتفاش 18%
4- احسب حجم تربة الحفر
5- احسب حجم التربة المنتفشة للحفر اذا علمت ان معامل الانتفاش 1.23

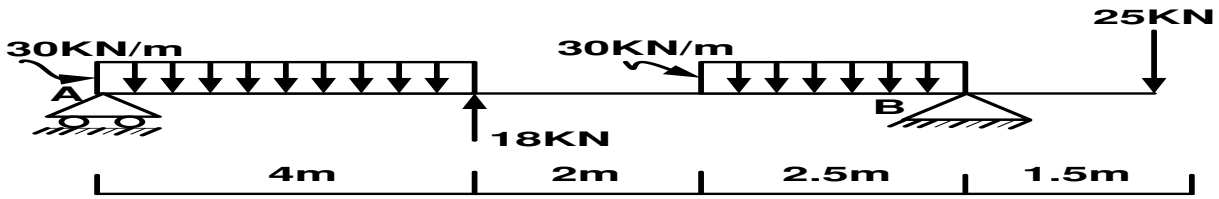
II – الميكانيك:

تمرين01: اثناء الدراسة التقنية للمدرسة تبين ان احدى الشرفات تؤثر عليها القوى المبينة في الشكل الموالي



1- حدد نوع المساند عند النقاط ثم مثل ردود الأفعال عند كل مسند
2- تحقق ان النظام محدد سكونيا
3- احسب ردود الأفعال في المساند

تمرين02: لتكن الرافدة المحملة بالقوى كمايوضحه الشكل الموالي



1- حدد نوع المساند عند النقاط ثم مثل ردود الأفعال عند كل مسند
2- تحقق ان النظام محدد سكونيا
3- ارسم F1 و F2 محصلة القوى الموزعة بانتظام
4- احسب ردود الأفعال في المساند

انتهى بالتوفيق للجميع

www.dzexams.com

التصحيح النموذجي

I- البناء:

1- حساب حجم تربة الصقل

Vt=(250*190)*0.4

$Vt=19000m^3$

2- حساب حجم تربة الصقل بعد الانتفاش

Vf=vt*cf

$Vf=19000(1+0.18) =22420m^3$

3- حساب حجم تربة الحفر للاساسات

النوع الأول - الابعاد: $(2.4*2.0)m^2$

- العمق: 1.85m
- العدد: 25

$Vt1=(2.4*2.0)*1.85*25=222m^3$

النوع الثاني - الابعاد: $(2.5*2.5)m^2$

- العمق: 1.85m
- العدد: 15

$Vt2=(2.5*2.5)*1.85*15=173.43m^3$

-حساب الحجم الإجمالي لحفر الاساسات

Vt=vt1+vt2=222+173.43

$Vt=395.43m^3$

4- حساب حجم تربة الاساسات بعد الانتفاش

Vf=vt*cf=395.43*1.23

Vf=486.37m3

-حساب الحجم الازم للردم

أ- حساب حجم الخرسانة

VB=(395.43*35)/100

$VB=138.40m^3$

ب- حساب الحجم الحقيقي المتبقي في الحفر

Vt=395.43-138.40

$Vt=257.03m^3$

www.dzexams.com

ج- حساب الحجم اللازم للردم

Vf=Vt/Ct

Vf=257.03/0.87

Vf=295.43m^3

الميكانيك:

تمرين01:

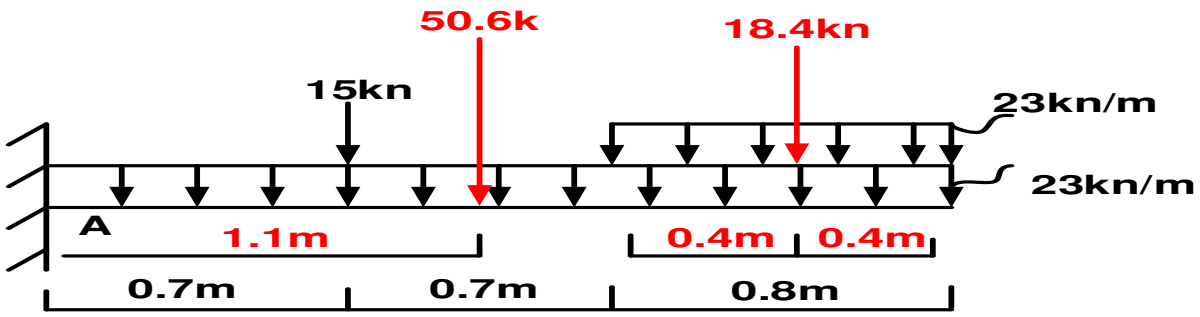
1- أنواع المساند عند النقاط

- المسند عند النقطة a مسند ثلاثي له ثلاث ردود أفعال

2- التحقق من طبيعة النظام

-النظام محدد سكونيا لان عدد المجاهيل (ردود الأفعال) ثلاثة وعدد معادلات التوازن ثلاثة

3- حساب وتمثيل محصلة القوى الموزعة بانتظام



4-حساب ردود الأفعال في المساند

∑f/x=0

ha=0kn

∑f/y=0

Va-15-50.6-18.4=0

Va =84kn

∑m/a=0

-ma+15*0.7+50.6*1.1+18.4*1.8=0

Ma=99.28kn.m

www.dzexams.com

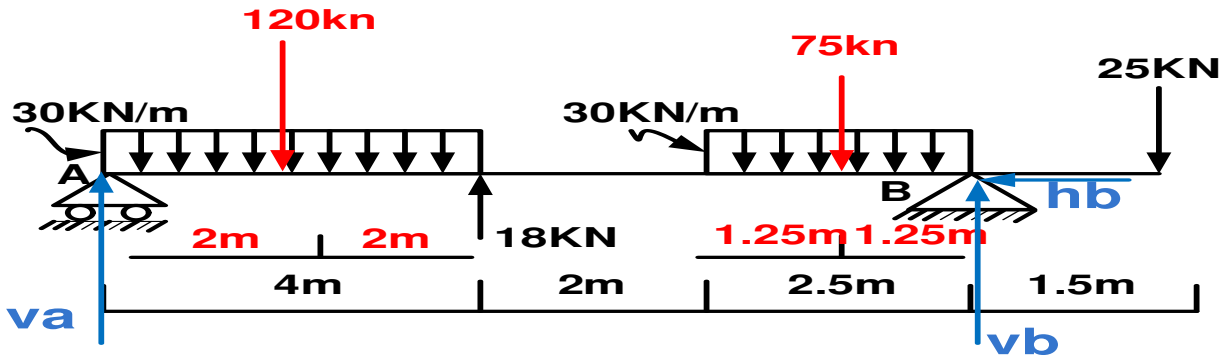
3- التمرين02: أنواع المساند عند النقاط

- المسند عند النقطة a مسند بسيط (له رد فعل شاقولي)
- المسند عند النقطة b مسند مضاعف (له ردي فعل الأول شاقولي والثاني افقي)

4- التحقق من طبيعة النظام

-النظام محدد سكونيا لان عدد المجاهيل (ردود الأفعال) ثلاثة وعدد معادلات التوازن ثلاثة

3- حساب وتمثيل محصلة القوى الموزعة بانتظام



4-حساب ردود الأفعال في المساند

∑f/x=0

hb=0kn

∑f/y=0

Va+vb-120-75-25=0

Va+vb=220kn

∑m/a=0

-vb*8.5+120*2+75*7.25+25*10=0

Vb=121.61kn

∑m/b=0

Va*8.5-120*6.5-75*1.25+25*1.5=0

Va=98.38kn

أستاذ المادة: غزالي

www.dzexams.com